אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - יום ד': שלילת טענות, מערכות משוואות

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף החלק, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. השאלה האחרונה היא אתגר: נסו, גם אם לא תסיימו - המתרגל יפתח בה את החלק הבא.

1. בכל סעיף כתבו את **שלילת** הטענה, פשטו אותה, ושרטטו את קבוצת ה־x שמקיימים את השלילה על הישר הממשי.

   א) $(x-1)^2 = 4$.

   ב) $(x \neq 0)$ וגם $(|x| \leq 1)$ או $(x-3)^2 \geq 16$.

   ג) $((x-3)^2 \neq 4)$ וגם $(|x| < 2)$.

   ד) אם $\sqrt{x+5} \geq 3$ אז $|x-1| \leq 4$ (תחום: $x \geq -5$).

---

2. לכל טענה כתבו את שלילתה, וקבעו מי אמיתית - הטענה או שלילתה. לטענת "לכל" שקרית הביאו דוגמה נגדית; לטענת "קיים" אמיתית הביאו דוגמה.

   א) לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $x^2 \neq x$.

   ב) קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$|x| = -x$.

   ג) לכל $x \in \mathbb{R}$: אם $x > 1$ אז $x^2 > x$.

   ד) קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x^2 + 4x + 5 = 0$.

---

3. לכל טענה כתבו את שלילתה וקבעו האם הטענה אמיתית. אם כן - כתבו נוסחה ל־y במונחי x שעובדת תמיד.

   א) לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$x + y = 0$.

   ב) לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$|y| \geq |x|$.

---

4. שתי הטענות הבאות נבדלות רק בסדר המילים. כתבו את שלילת כל אחת, וקבעו לכל אחת האם היא אמיתית. שימו לב: מי "בוחר" קודם?

   א) לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$y > x$.

   ב) קיים $y \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $y > x$.

---

5. לכל מערכת: כתבו את קבוצת הפתרונות של כל משוואה בנפרד (ישר ב־$\mathbb{R}^2$), שרטטו, וכתבו את Sol של המערכת - חיתוך שני הישרים - כקבוצה: נקודה אחת, $\emptyset$, או תיאור פרמטרי.

   א) $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$ ב) $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$ ג) $\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 5 \end{cases}$

6. נתונה המערכת בנעלמים x_1, x_2, x_3, x_4:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 6 \end{cases}$$

בכל סעיף קבעו האם הוקטור הנתון הוא פתרון של המערכת (פתרון חייב לקיים את כל המשוואות):

א) $(-1, 1, 1, 1)$ ג) $(0, 0, 0, 0)$ ה) $(-1, 1, 1, 1, 0)$

ב) $(0, 1, 0, 1)$ ד) $(1, 0, 1, 1)$

---

7. נתונה המערכת $S: \begin{cases} E_1: & x + y = 4 \\ E_2: & 2x - y = 2 \end{cases}$.

א) בדקו ש־$(2, 2)$ הוא פתרון של S.

ב) החליפו את E_2 ב־$E_2 - 2E_1$ (חיסור המשוואה הראשונה פעמיים מהשנייה) וכתבו את המערכת החדשה S'.

ג) בדקו ש־$(2, 2)$ הוא פתרון גם של S'.

ד) איזו פעולה על S' מחזירה את E_2 המקורית? בצעו אותה ובדקו.

---

8. **אתגר.** הטענה: לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$(x-1)(y-1) = 1$.

א) מצאו y מתאים עבור $x = 2$, עבור $x = 0$ ועבור $x = 3$.

ב) כתבו את שלילת הטענה.

ג) האם הטענה אמיתית? הדרכה: האם יש x שעבורו אף y לא מתאים?

תשובות סופיות לבדיקה עצמית: **1.** (א) $x \neq -1$ וגם $x \neq 3$; (ב) $x = 0$ או $1 < x < 7$; (ג) $x \leq -2$ או $x = 1$ או $x \geq 2$; (ד) $x > 5$.
2. (א) שקרית ($x = 0$); (ב) אמיתית ($x = 0$, או כל $x \leq 0$); (ג) אמיתית; (ד) שקרית ($(x+2)^2 + 1 > 0$).
3. (א) אמיתית, $y = -x$; (ב) אמיתית, $y = x$. **4.** (א) אמיתית ($y = x + 1$); (ב) שקרית (y נבחר לפני x).
5. (א) $\{(2, 1)\}$; (ב) $\{\,(3 - t,\ t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$, הישר כולו; (ג) $\emptyset$.
6. כן, לא, לא, כן, לא. **7.** (ב) $-3y = -6$; (ד) $E_2' + 2E_1$.
8. (א) $y = 2,\ 0,\ \frac{3}{2}$; (ב) קיים x שלכל y: $(x-1)(y-1) \neq 1$; (ג) שקרית - $x = 1$.